

PRÀCTICA 2

Estadística - Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta pràctica té com a objectiu indagar en les relacions entre variables d'un conjunt de dades. Correspon a l'apartat del curs d'Estadística Descriptiva.

Els exercicis 1 i 2 fan referència a les dades de la Pràctica 1 i el 3 i el 4 a les DADES PRAC2.

1. Calcula la mitjana i la mediana de l'alçada de les dones. Fes-ne també un diagrama de caixa, un diagrama de barres i un diagrama de sectors.

Pots consultar l'apartat 2.4 del mòdul 2.

2. Les variables pes i alçada estan correlacionades? Per poder respondre això amb rigor ens caldrà una mica d'Estadística Inferencial, però de moment podem calcular el seu coeficient de correlació, representar-les en una gràfica i descriure la relació que hi veiem.

I les variables pes i sexe? I l'alçada i el sexe? Fixa't que la variable sexe no és una variable quantitativa...

3. Uns investigadors estan mirant quina relació hi ha entre la temperatura d'un cert conductor i la seva resistència elèctrica. Determina la recta de regressió pel mètode dels mínims quadrats ordinaris i interpreta els resultats.

4. Els mateixos investigadors es qüestionen si la relació entre les variables és realment lineal. Potser és d'alguna potència ($Y = AX^n + B$ per alguna n). Utilitzant el mètode de mínims quadrats de les regressions lineals, mira si per alguns valors d' n això tindria sentit.

De nou, per respondre totes aquestes qüestions amb rigor caldrien alguns conceptes d'Estadística Inferencial (tests d'hipòtesis), però per ara simplement mirem de descriure el que veiem en les dades.

5. Volem estudiar com creix una població bacteriana al llarg del temps. Per això, prenem unes quantes mesures en diferents instants de temps del tamany de la població. Penseu quines variables triaríem per fer una regressió lineal si considerem un model de creixement poblacional molt senzill basat en la llei $P'(t) = kP(t)$, de manera que la solució a l'EDO és $P(t) = P_0 e^{kt}$, on P_0 és la poblacional inicial (a temps zero) i k és la taxa de creixement del bacteri en qüestió i en les condicions donades.